

Databázy a vizualizácia

SQL – Uzamykanie tabuliek

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

V databáze môže pracovať viac používateľov naraz.

Predstavme si situáciu:

- dvaja používatelia upravujú rovnaký riadok,
- jeden prepíše zmeny druhého.

Výsledkom môžu byť nekonzistentné alebo nesprávne údaje.

Preto databáza používa **locky (zámky)**, ktoré riadia prístup k dátam.

Lock znamená, že databáza dočasne obmedzí prístup k dátam.

Ak je tabuľka alebo riadok uzamknutý:

- iné operácie musia čakať,
- alebo nemôžu byť vykonané.

Cieľom je zabezpečiť správnosť a konzistenciu údajov.

Väčšina moderných databáz (napr. InnoDB engine) riadi locky automaticky.

Lock môžeme nastaviť aj explicitne.

```
LOCK TABLES auta WRITE;
```

Po ukončení práce je potrebné tabuľky odomknúť.

```
UNLOCK TABLES;
```

Počas uzamknutia majú ostatní používatelia obmedzený prístup k tabuľke.

Existujú dva základné typy lockov.

READ lock

- všetci môžu tabuľku čítať,
- nikto nemôže zapisovať.

WRITE lock

- session, ktorá lock nastavila, môže čítať aj zapisovať,
- ostatné session nemôžu čítať ani zapisovať.

Lock vždy vlastní session, ktorá ho nastavila. Ostatné session musia čakať.

Ak sa viac operácií snaží pristupovať k rovnakým dátam:

- jedna operácia získa lock,
- ostatné operácie musia čakať.

Ak čakanie trvá príliš dlho, databáza môže operáciu ukončiť chybou.

Takéto správanie chráni databázu pred nekonzistentnými údajmi.

Pri nesprávnom poradí operácií môže vzniknúť **deadlock**.

Ide o situáciu, keď:

- prvá operácia čaká na druhú,
- druhá operácia čaká na prvú.

Žiadna operácia nemôže pokračovať.

(Napríklad: dve transakcie si navzájom uzamknú rôzne tabuľky a čakajú na seba.)

Databáza takúto situáciu rozpozná a jednu operáciu ukončí.